



南兴装备股份有限公司
NANXING MACHINERY CO.,LTD.

高速自动封边机

维护保养手册

(版本 V2.0)



中国 广东

南兴装备股份有限公司

地 址：东莞市厚街镇科技工业园南兴路

电 话：400-888-2033

0769-85597078 /85597088

传 真：0769-85592399

邮 箱：info@nanxing.com.cn

网 址：<http://www.nanxing.com.cn>



目 录

第一节 日常保养	3
1.1 开机前检查	3
1.2 开机中检查	3
1.3 关机后保养	4
第二节 部件保养	5
2.1 整机	5
2.2 预铣装置	6
2.3 涂胶系统	7
2.5 压带装置	9
2.6 送料系统	9
2.7 齐头装置	12
2.8 粗修装置	13
2.9 精修装置	13
2.10 仿形装置	14
2.11 刮边装置	14
2.12 平刮装置	15
2.13 抛光装置	15
第三节 电气部分保养	16
3.1 气动系统	16
3.2 电控板	17
3.3 电器元件	18
第四节 激光发生器、pur 部分保养	19
4.1 水冷机保养	19
4.2 激光发生器保养	20
4.3 PUR 保养	21
附表 1 润滑部位和周期	23
附表 2 设备保养规程表	24



前 言

为了使机床保持良好的运行状态，防止和减少事故的发生，应坚持定期对机床进行检查和维护保养。凡操作和维护本机器的人员，必须仔细阅读并认真执行本手册的维护和保养规定。

该设备的技术保养分为日常保养和部件保养，操作人员需严格遵守操作规程和日常维护制度。当机床发生故障时要注意保护现场，并向维修人员如实反应故障状况，以利于维修人员分析诊断出故障的原因，并进行排除。

本手册适用产品型号：NB6PG、NB7PCG、NB7PCGM、NB8PCHGM 高速自动封边机等系列。



第一节 日常保养

1.1 开机前检查

- ①检查气源三联件和液压调速阀是否缺油，如有需要，请按照润滑指示图，使用干净的机油进行加油。
- ②检查电源开关外观和作用是否良好，接地装置是否完整。
- ③检查各部件螺钉、螺母、手柄有无松动或者丢失、如有发现应及时拧紧和补齐。
- ④检查传动皮带情况。
- ⑤检查机床电柜门、电器安全装置是否良好。

1.2 开机中检查

- ①观察电机、电器元件的灵敏性、可靠性、温升、声响和震动等情况。
- ②观察触摸屏上是否有报警显示。
- ③观察传动丝杠传动情况。
- ④观察各大工位切割锯片，刀具工作状况。
- ⑤观察传动皮带传动情况。
- ⑥观察机床各气动部件运行情况。
- ⑦观察电控柜上各个冷却风扇工作是否正常运转。
- ⑧应尽量少开电控柜门，不允许在机床使用时敞开电控柜门。



Tips

提示

检查中发现有不良问题时，须通知维修人员及时修理，操作人员不得自行修理，以防发生意外。



1.3 关机后保养

- ①清扫机床，彻底清除机床上残存的木屑。
- ②用抹布及清洁剂抹干净机床外观上的粉尘及油污。
- ③清洁滤尘袋的粉尘及木屑，保持吸尘效果良好。
- ④打扫机床周围地面的垃圾，整理好工作场所物品，保持环境畅通。
- ⑤将各操作手柄（开关）置于空档（零位），拉下电源开关，做到整齐、清洁、润滑、安全。



Tips

提 示

清洁机床外观时不能用有腐蚀性的溶剂，清洁剂不能流入电器内部，以防损坏电器元件。



第二节 部件保养

2.1 整机

✚ 清理外部粉尘及木屑，注意勿划伤视窗口有机玻璃：每班次保养



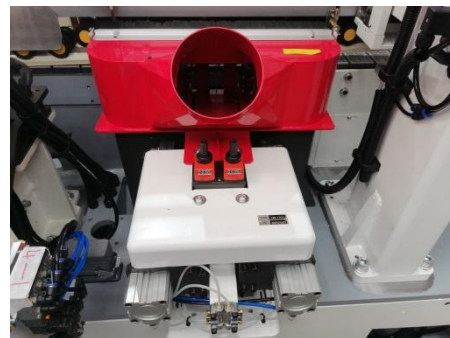
整机清洁保养



2.2 预铣装置

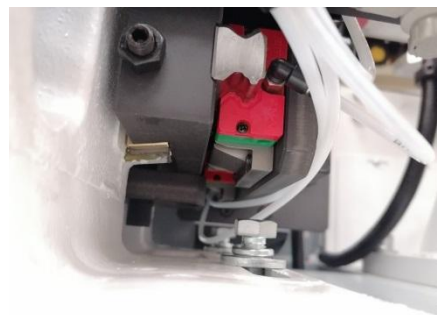
✚ 检查刀具锋利：每周保养一次

➤ 检查刀具的锋利情况，如损坏则进行更换



✚ 运动部件检查润滑：每周保养一次

➤ 在丝杠及运动部位涂适量润滑油（长城导轨油 68#），保证运动顺畅



✚ 伺服电机检查清理：每年例行保养一次

➤ 检查伺服电机是否有灰尘、氧化、烧糊气味

➤ 拆下罩盖清除散热风扇附着的粉尘





2.3 涂胶系统

✚ 胶盒内胶水保护：每班次后保养

- 每班次结束关机后，及时关闭胶门，防止灰尘进入胶盒污染胶水及防止胶水流出



✚ 涂胶轴检查清理：每周保养一次

- 检查涂胶轴周围胶水情况，清理老化胶水



✚ 润滑涂胶轴轴承：每两天保养一次

- 在涂胶轴轴承位置（油嘴）添加高温润滑脂（手动添加）



禁止用普通润滑油脂代替高温润滑油脂，否则会导致涂胶轴轴承位置堵死。



✚ 液位传感器检查：每月保养一次

- 检查胶液液位传感器，如有必要，重新调整胶液液位



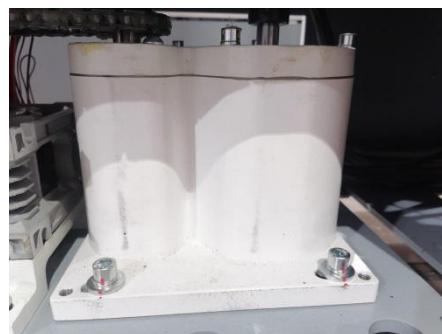
✚ 链条检查润滑：每周保养一次

- 检查链条及万向节无松弛现象
- 在链条上涂上适量润滑脂（长城润滑脂 3#）



✚ 涂胶变速箱检查：每年保养一次

- 油量不足需加 VG200 减速机油



✚ 电机检查清理：每年例行保养一次

- 检查伺服电机是否有灰尘、氧化、烧糊气味
- 拆下罩盖清除散热风扇附着的粉尘



✚ 涂胶单元例行检修：每年保养一次

- 使用一年后，基于磨损必须对涂胶单元进行例行检修





2.5 压带装置

✚ 压带轮检查：每周保养一次

➤ 检查压轮有无损坏，调整压轮垂直度



✚ 气缸检查：每周保养一次

➤ 检查气缸动作正常，无磨损



2.6 送料系统

2.6.1 压梁传动装置

✚ 检查压梁传动螺杆：每月保养一次

➤ 压带齿轮箱齿轮位置添加润滑脂（长城润滑脂 3#），保证传动正常



✚ 电机检查清理：每年例行保养一次

➤ 检查伺服电机是否有灰尘、氧化、烧糊气味

➤ 拆下罩盖清除散热风扇附着的粉尘





2.6.2 压料滚轮及导向轮

✚ 检查压料轮、导向轮：每月保养一次

➤ 检查外观良好无破损



2.6.3 皮带及螺杆调节装置

✚ 皮带检查及调整：每周保养一次

➤ 检查张紧力大小是否合适，否则调节螺杆，并涂上适量的润滑油脂（长城润滑脂 3#）



2.6.4 输送电机变速箱

✚ 检查输送电机变速箱：每月保养一次

➤ 检查润滑油状况，如油量不足需加 VG200 减速机油

➤ 电机检查清理：每年例行保养一次

➤ 检查伺服电机是否有灰尘、氧化、烧糊气味

➤ 拆下罩盖清除散热风扇附着的粉尘





2.6.5 输送链块

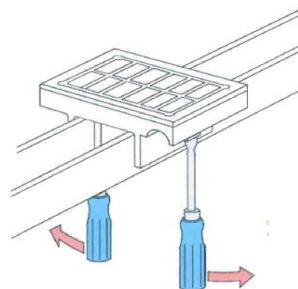
✚ 链板检查：每季度保养一次

➤ 检查链块有无损坏

➤ 更换损坏的链块

a) 用起子将两侧的桥型接片顶起

b) 向上拔出损坏链板及安装新链块



2.6.6 进料靠板

✚ 调节螺杆：每周保养一次

➤ 保证距离调节功能正常，检查润滑

（长城润滑脂 3#）





2.7 齐头装置

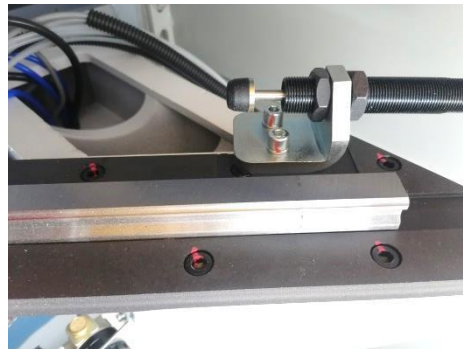
✚ 检查直线导轨及减振器：每周保养一次

- 导轨可以轻易来回移动，不得有损伤
- 检查减振器无损坏、压力正常



✚ 导轨检查润滑：每天保养一次

- 每天通过手动注油泵润滑 2-3 次



✚ 检查气缸动作正常：每周保养一次

- 气动气缸，检查运动顺畅



✚ 伺服电机检查清理：每年例行保养一次

- 检查伺服电机是否有灰尘、氧化、烧糊气味
- 拆下罩盖清除散热风扇附着的粉尘





2.8 粗修装置

✚ 检查刀具锋利：每周保养一次

➤ 检查刀具的锋利情况，如损坏则进行更换



✚ 运动部件检查润滑：每周保养一次

➤ 在丝杠及运动部位涂适量润滑油（长城导轨油 68#），保证运动顺畅



✚ 伺服电机检查清理：每年例行保养一次

➤ 检查伺服电机是否有灰尘、氧化、烧糊气味

➤ 拆下罩盖清除散热风扇附着的粉尘



2.9 精修装置

✚ 检查刀具锋利：每周保养一次

➤ 检查刀具的锋利情况，如损坏则进行更换

✚ 运动部件检查润滑：每周保养一次

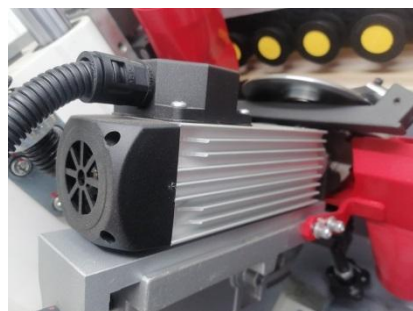
➤ 在丝杠及运动部位涂适量润滑油（长城导轨油 68#），保证运动顺畅



✚ 伺服电机检查清理：每年例行保养一次

➤ 检查伺服电机是否有灰尘、氧化、烧糊气味

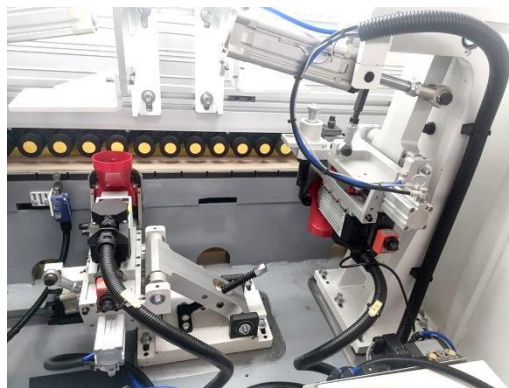
➤ 拆下罩盖清除散热风扇附着的粉尘





2.10 仿形装置

- ✚ 检查刀具锋利：每周保养一次
 - 检查刀具的锋利情况，如损坏则进行更换
- ✚ 限位装置检查：每周保养一次
 - 检查限位装置正常，如损坏则进行更换
- ✚ 运动部件检查润滑：每周保养一次
 - 在丝杠及运动部位涂适量润滑油（长城导轨油 68#），保证运动顺畅



- ✚ 伺服电机检查清理：每年例行保养一次
 - 检查伺服电机是否有灰尘、氧化、烧糊气味
 - 拆下罩盖清除散热风扇附着的粉尘



2.11 刮边装置

- ✚ 检查刀具锋利：每周保养一次
 - 检查刀具的锋利情况，如损坏则进行更换
- ✚ 运动部件检查润滑：每周保养一次
 - 在丝杠及运动部位涂适量润滑油（长城导轨油 68#），保证运动顺畅





2.12 平刮装置

- ✚ 检查刀具锋利：每周保养一次
 - 检查刀具的锋利情况，如损坏则进行更换

- ✚ 运动部件检查润滑：每周保养一次

- 在丝杠及运动部位涂适量润滑油（长城导轨油 68#），保证运动顺畅



2.13 抛光装置

- ✚ 抛光轮检查：每月保养一次
 - 检查抛光轮磨损情况，如磨损过大需更换新的抛光轮

- ✚ 运动部件检查润滑：每周保养一次

- 在丝杠及运动部位涂适量润滑油（长城导轨油 68#），保证运动顺畅





第三节 电气部分保养

3.1 气动系统

✚ 气动件检查：每月保养一次

- 检查气缸、气管、气压阀、储气罐、气压表等气动装置是否有松动、漏气、失调等现象



✚ 气源三联件检查：每周保养一次

- 检查三联件气压大小是否正常（0.5-0.7MPa）
- 检查三联件油雾器内气动油是否充足
- 检查水杯中污水情况，及时进行清理

气源三联件添加润滑油步骤如下：



- 往气源三联件中的油杯中添加专用气动油（1#透平油，ISO VG32）
- 通过旋扭调节润滑油的流量，约调至每 6-7 个工作循环用一滴油
- 通过阀排出容器内积压的污水
- 使用压力请勿超过其使用范围
- 当出口风量明显减少时，应及时更换滤芯



3.2 电控板

✚ 电控板检查：每半年保养一次

➤ 检查控制箱内部各元器件，如：变频器、变压器、热继电器、相序保护器、保险丝、控制器等是否有电弧、异味或异常现象

➤ 内部温度不能过高(一般不允许超过 55°C)，造成过热报警或数控系统工作不可靠



⚠ Warning
警告

维护保养机床时必须关掉电源，确保不会出现意外！

⚠ Tips
提示

由专业维修人员进行电机维护，注意不能让清洁剂流入电机内，否则会造成漏电或短路故障！

⚠ Warning
警告

在断电后的一段时间内，电柜内的变频器滤波电容仍残留有很高的电压，为避免触电，请等待一段时间（3 分钟以上）

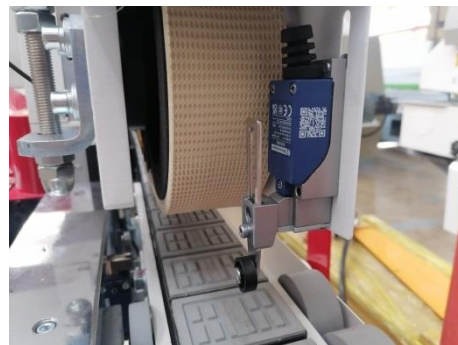
再触及接线端子！



3.3 电器元件

✚ 传感器等元件检查：每月保养一次

- 检查各行程开关、接近开关、保护开关等电器元件是否正常，有无生锈、过紧、松动、失灵等现象
- 用手按压行程开关的滑动轮，如有行程报警显示，说明限位开关正常
- 检查各电器接头、接线盒、操作面板等有无氧化、烧坏现象





第四节激光发生器、pur 部分保养

4.1 水冷机保养

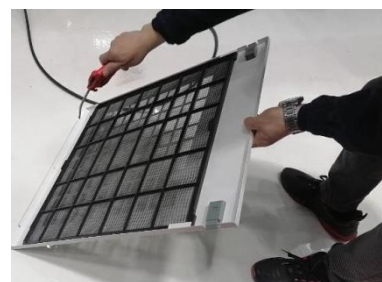
✚ 设备断电

- 设备维护保养前必须先停机，切断电源，3 分钟后才能进行作业，否则可能会有触电危险。



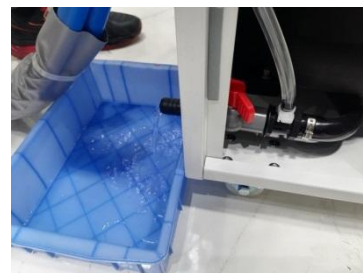
✚ 防尘网清理灰尘

- 定期拆卸防尘网清洗和使用压缩气枪吹走冷凝器积尘，或用自来水清洗掉灰尘（每周一次）。



✚ 水箱排水

- 工厂放假时，一定要将冷水机水箱里的水放掉。



✚ 冷水机内部灰尘清理

- 冷水机内部灰尘先用吸尘器清理，再用气枪或碎布擦干净表面的灰尘。





4.2 激光发生器保养

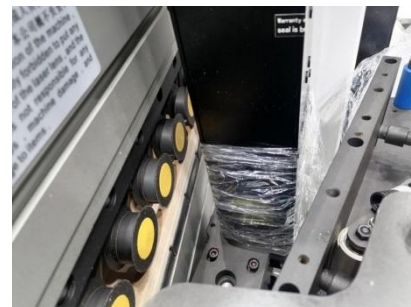
✚ 激光发生器清理

- 激光发生器表面灰尘清理干净，激光器出光口胶带清理干净，不得存有灰尘、残胶等杂物。



✚ 激光器出光口保护

- 激光器出光口直接暴露在外部环境下的，出光口用保护膜封住，防止污染窗口镜。



✚ 激光器加防冻液

- 环境温度过低，有可能会造成设备内部循环冷却水管路结冰冻坏，CLARIANT（科莱恩）防冻液，适用于激光系统中的防冻液有两个型号：1) Antifrogen-N 乙二醇-水型（工业用品，人体有毒）2) Antifrogen-L 丙二醇-水型（食品级，对人体无害）（南方天气可不加）

✚ 内部线路检查

- 放假结束后重新开工时，需先检查水冷机内部线路是否正常，有无被老鼠咬坏等异常现象。





4.3 PUR 保养

4.3.1 清理胶机表面，

- 胶机表面灰尘用碎布清理干净，（每天一次）。



4.3.2 检查电源、气源接头

- 检查电源接头、气源接头是否完好，有无漏电、漏气等不良、插头是否牢固。（每周一次）。



4.3.3 排空空气过滤器积水

- 空气过滤器积水过多时需放掉积水，（每天一次）



4.3.4 检查过滤网清洁程度

- 清洁过滤网上灰尘，用气枪吹干净过滤网上灰尘，再用碎布擦拭干净。（每天一次）



4.3.5 检查升降气缸

- 检查升降气缸运行是否顺畅，有无卡顿现象，检查气缸行程是否能落到底（每周一次）。





4.3.6 PUR 胶清理

- 清空胶锅，胶锅内倒入 5 公斤 PUR 清胶剂，
把压盘、胶管温度调至 150 度；
打开排气阀，压盘压到底，排出 PUR 清胶剂，
(每年一次)





附表 1 润滑部位和周期

序号	润滑部位	润滑方式	润滑周期	推荐油品
1	三联件油雾器	手动加油	每周根据实际	1# 透平油 (气动油)
2	手动注油泵	手动加油	每月根据实际	长城导轨油 68#
3	进料靠板导轨/滑块	手动黄油枪	每周一次	长城润滑脂 3#
4	输送链轮轴承	手动黄油枪	每周一次	长城润滑脂 3#
5	输送链条	集中润滑/毛刷	每天一次	长城导轨油 68#
6	压料梁升降丝杆/轴承	手动黄油枪	每月一次	长城润滑脂 3#
7	预铣机构导轨/滑块	集中润滑	每天一次	长城导轨油 68#
8	涂胶传动链/万向节	手动黄油枪	每月一次	长城润滑脂 3#
9	涂胶轴轴承	手动黄油枪	每两天一次	高温润滑脂
10	齐头机构导轨/滑块	集中润滑	每天一次	长城导轨油 68#
11	输送电机变速箱	更换	一年/或 2500h	VG200 减速机油
12	涂胶变速箱	更换	一年/或 2500h	VG200 减速机油
13	其他相对运动机构	手动	每周一次	长城润滑脂 3#
14	外露加工面	手动	每周一次	防锈油



附表 2 设备保养规程表

保养项目	保养内容	保养周期
整机	清理外部粉尘及木屑	日常保养
预铣装置	目测检查刀具	每周保养一次
	导轨润滑	每天保养一次
涂胶系统	清洁涂胶轴	每周保养一次
	润滑胶辊轴承	每两天保养一次
	检查液位传感器	每月保养一次
	电机/减速机清理检测	每年保养一次
	涂胶单元例行检修	每年保养一次
压带装置	目测检查	每周保养一次
压梁传动装置	检查润滑	每月保养一次
压梁滚轮	检查磨损	每月保养一次
皮带及链条装置	检查润滑	每周保养一次
	检查磨损	每周保养一次
输送电机及减速机	清理检测	每年保养一次
输送链块	检查磨损	每周保养一次
进料靠板	检查润滑	每月保养一次
压料装置	检查磨损	每月保养一次
齐头装置	直线导轨润滑	每天保养一次
	检查导轨及气缸	每周保养一次
	电机清理检测	每年保养一次



设备保养规程（续表）

保养项目	保养内容	保养周期
粗修装置	检查刀具锋利	每周保养一次
	丝杠与运动部件检查润滑	每周保养一次
	电机清理检测	每年保养一次
精修装置	检查刀具锋利	每周保养一次
	丝杠与运动部件检查润滑	每周保养一次
	电机清理检测	每年保养一次
仿形装置	检查刀具锋利	每周保养一次
	丝杠与运动部件检查润滑	每周保养一次
	电机清理检测	每年保养一次
刮边装置	检查刀具锋利	每周保养一次
	运动部件检查润滑	每周保养一次
平刮装置	检查刀具锋利	每周保养一次
	运动部件检查润滑	每周保养一次
抛光装置	抛光轮磨损检查	每月保养一次
	电机清理检测	每年保养一次
电气系统	气动元件检查	每月保养一次
	三联件检测加油	每周保养一次
	电控板元件检测	每半年保养一次
	电器元件检测	每月保养一次